HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

NGÔN NGỮ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG MỚI

ThS. Trương Bá Vĩnh

Tổng quan

- Chương 1: Tổng quan về JavaScripts
- Chương 2: Các đối tượng trong JavaScripts
- Chương 3: NodeJs cơ bản
- Chương 4: AngularJs cơ bản
- Chương 5: ReactJs cơ bản
- Chương 6: VueJs cơ bản

Phương pháp kiểm tra/đánh giá

- Chuyên cần: 10%
- Bài tập về nhà: 10%
- Kiểm tra tại lớp: 15%
- Bài nhóm thuyết trình: 15%
- Đồ án học phần: 50%

Tài liệu phục vụ học phần

- Khoa Công nghệ Thông tin (2021). Tài liệu học tập học phần “Ngôn ngữ lập trình mới”. HUTECH
- Marijn Haverbeke (2015). Eloquent JavaScript, 2nd Ed.: A Modern Introduction to Programming
- Brad Green, Shyam Seshadri (2014). AngularJS: Up and Running Building Accessible and Performant Web Apps.
- Stoyan Stefanov (2016). React: Up & Running: Building Web Applications.
- Nicholas Brown (2016). React Native Tutorial: How to Start with React Native. Beginners Guide Book.

HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

Chương 1: Tổng quan về JavaScripts

ThS. Trương Bá Vĩnh

Nội dung

I. Tổng quan về JavaScript.
II. Giới thiệu ngôn ngữ JavaScript.
III. Các toán tử trong JavaScript:
IV. Các cấu trúc điều khiển trong JavaScript
V. Hàm JavaScript.
VI. Quản lý sự kiện.
VII. Các đối tượng của JavaScript:

I. Tổng quan về JavaScript.

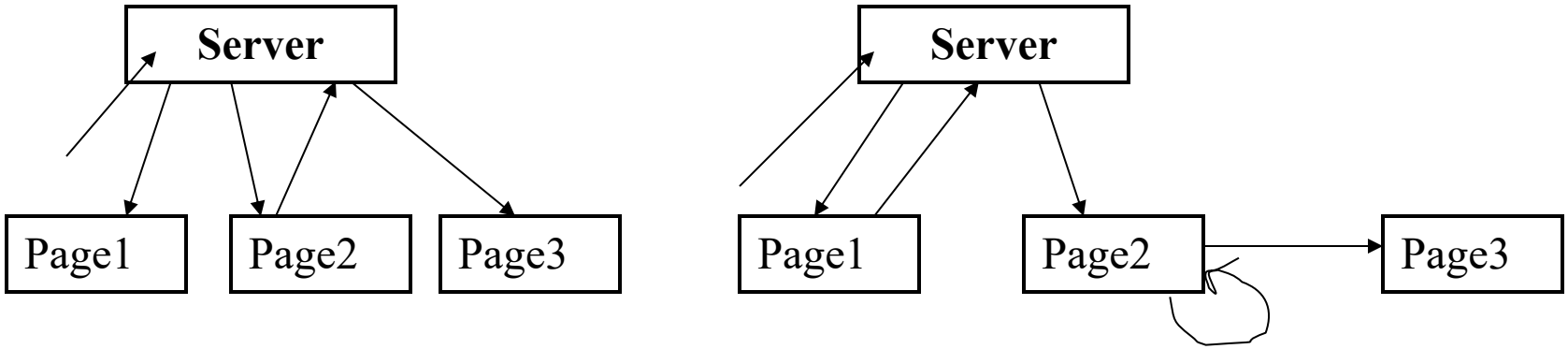
1. Giới thiệu.

- Javascript là một ngôn ngữ thông dịch (interpreter), chương trình nguồn của nó được tích hợp vào tập tin HTML chuẩn.
- Khi file được load trong Browser (có support cho JavaScript), Browser sẽ thông dịch các Script và thực hiện các công việc xác định.
- Chương trình nguồn JavaScript được thông dịch trong trang HTML sau khi toàn bộ trang được load nhưng trước khi trang được hiển thị.

2. Đặc tính của Javascript:

- Đơn giản.
- Động (Dynamic).
- Hướng đối tượng (Object Oriented).

Khác nhau giữa các trang HTML chuẩn với các trang Web có sử dụng ngôn ngữ kịch bản:



3. Đối tượng trong JavaScript

- Một trong những đặc tính quan trọng của ngôn ngữ JavaScript là khả năng tạo và sử dụng các đối tượng (Object).
- Các Object này cho phép người lập trình sử dụng để phát triển ứng dụng. Trong JavaScript, các Object được nhìn theo 2 khía cạnh:
  - Các Object đã tồn tại (Built-in Object): JavaScript cung cấp 1 bộ các Built-in Object để cung cấp các thông tin về sự hiện hành của các đối tượng được load trong trang Web và nội dung của nó.Các đối tượng này bao gồm các phương thức (Method) làm việc với các thuộc tính (Properties) của nó.
  - Các Object do người lập trình xây dựng.

II. Giới thiệu ngôn ngữ JavaScript

1. Nhúng JavaScript vào trong tập tin HTML:

Cú pháp:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript“ SRC=“URL”>

JavaScript Program

</SCRIPT>

Thuộc tính của thẻ SCRIPT:

+ **SRC:** Địa chỉ URL chỉ đến tập tin chương trình JavaScript(*.js)

+ **LANGUAGE:** Chỉ định ngôn ngữ được sử dụng trong Script và các phiên bản sử dụng (ví dụ :JavaScript ,VBScript,…).

Cú pháp:

```
<script type="text/javascript">
JavaScript Program
</script>

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
document.write("Hello World!")
</script>
</body>
</html>
```

Vị trí đặt các script:

- Đặt ở phần HEAD

```
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
some statements
</script></head>
```

- Đặt ở phần BODY

```
<html><head></head>
<body>
<script type="text/javascript">
some statements
</script></body>
```

- Đặt ở phần HEAD và BODY

```
<html><head>
<script type="text/javascript">
some statements
</script></head>
<body>
<script type="text/javascript">
some statements
</script>
</body>
</html>
```

2. Ẩn các Scripts đối với các Browser không hỗ trợ JavaScript:

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Dòng dấu Script đối với các Browser không cung cấp (support)
JavaScript Program
//Dòng kết thúc việc dấu Script và chú thích
-->
</SCRIPT>
```

Ví dụ:

```
<HTML>
<Body>
<Script language = "JavaScript">
<!--
        document.write("Hello World!");
//-->
</Script>
</Body>
</HTML>
```

3. **Sử dụng tập tin JavaScript bên ngoài :**

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"
   SRC="http://hocalhost/MyJS.js">
```

```
<script src="MyJS.js"></script>
```

Chú thích trong trang WEB: <!-- -->

```
<!-- Dòng dấu Script đối với các Browser không cung cấp
   (support)
JavaScript Program
//Dòng kết thúc việc dấu Script và chú thích
-->
</SCRIPT>
```

4. Cú pháp cơ bản của lệnh

JavaScript xây dựng các hàm,các phát biểu,các toán tử và các biểu thức trên cùng một dòng và kết thúc bằng ;

Ví dụ: **document.writeln("It work
");**

5. Các khối lệnh:

Nhiều dòng lệnh có thể được liên kết với nhau và được bao bởi {}

Ví dụ:

```
{
    document.writeln("Does It work");
    document.writeln("It work!");
}
```

6. Xuất dữ liệu ra cửa sổ trình duyệt:

Dùng 2 phương thức document.write() và document.writeln()

Ví dụ:

document.write("Test");

document.writeln("Test");

Ví dụ

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Outputting Text</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
This is text plain <BR><B>
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
<!- -
document.write("This is text bold </B>");
- ->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
```

7. Xuất các thẻ HTML từ JavaScript

7. Xuất các thẻ HTML từ JavaScript(tt)

Ví dụ:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
<!- -
document.write('<IMG SRC="welcome.gif">');
document.write("<BR><H1>WELCOME TO MY HOME PAGES</H1>");
- ->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
```

8. Sử dụng writeln() với thẻ PRE:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Outputting Text</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<PRE>
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
<!--
document.writeln("One,");
document.writeln("Two,");
document.write("Three");
document.write("...");
-->
</SCRIPT>
</PRE>
</BODY>
</HTML>
```

9. Làm việc với dialog box

Sử dụng hàm alert() để hiển thị thông báo trong một Dialog.

Ví dụ:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
<!-- alert("Welcome to JavaScript ");
document.write('<IMG SRC="welcome.gif">'); -->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
```

9. Làm việc với dialog box(tt)

- **Sử dụng phương thức prompt() để tương tác với người sử dụng.**

Ví dụ:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
<!--
document.write("Your favorite color is:");
document.writeln(prompt("Enter your favorite color:","Blue"));
//-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
```

10. Biến trong JavaScript

JavaScript không có kiểu dữ liệu rõ ràng. Do đó không có cách nào để đặc tả một biến là số nguyên, chuỗi hay số thực. Cùng một biến có thể có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh.

Ví dụ:

```
var x=7;
var y,z="19";
var hl ="Hello";
var example;
var example="Hello";
```

Ta có thể dùng document.write(example); để xuất nội dung của biến.

Ví dụ: dùng từ khóa var để khai báo biến

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
<!-- var name=prompt("enter your name:","name"); -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
<!--
document.write('<IMG SRC="Welcome.gif">');
document.write("<H1>Greeting ," + name + " Welcome to My Home Page
    </H1>");
-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
```

Ví du: tạo lại một giá trị mới cho biến

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
var name=prompt("enter your name:","name");
alert ("greeting " + name + " , ");
name=prompt("enter your friend's name:","friend's name");
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
<!--
document.write('<IMG SRC="Welcome.gif">');
document.write("<H1>Greeting ," + name + " Welcome to My Web</H1>");
-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
```

III. Các toán tử trong JavaScript:

1. Toán tử số học:

Operator	Description	Example	Result
+	Addition	x=2 x+2	4
-	Subtraction	x=2 5-x	3
*	Multiplication	x=4 x*5	20
/	Division	15/5 5/2	3 2.5
%	Modulus (division remainder)	5%2 10%8 10%2	1 2 0
++	Increment	x=5 x++	x=6
--	Decrement	x=5 x--	x=4

2. Toán tử gán

Operator	Example	Is The Same As
=	x=y	x=y
+=	x+=y	x=x+y
-=	x-=y	x=x-y
*=	x*=y	x=x*y
/=	x/=y	x=x/y
%=	x%=y	x=x%y

3. Toán tử so sánh

Operator	Description	Example
==	is equal to	5==8 returns false
!=	is not equal	5!=8 returns true
>	is greater than	5>8 returns false
<	is less than	5<8 returns true
>=	is greater than or equal to	5>=8 returns false
<=	is less than or equal to	5<=8 returns true

4. Toán tử logic

Operator	Description	Example
&&	and	x=6 y=3 (x < 10 && y > 1) returns true
||	or	x=6 y=3 (x==5 || y==5) returns false
!	not	x=6 y=3 !(x==y) returns true

5. Toán tử điều kiện:

Cú pháp:

(điều kiện) ? giá trị 1 : giá trị 2

Nếu điều kiện đúng thì trả về giá trị 1

Nếu điều kiện sai thì trả về giá trị 2

Ví dụ: (day=="Saturday") ? "Weekend" : "Not Saturday"

6. Toán tử trên chuỗi (String Operator:)

Ví dụ: txt1="What a very"
txt2="nice day!"
txt3=txt1+txt2
→txt3= "What a verynice day!"
Ví dụ:
txt1="What a very"
txt2="nice day!"
txt3=txt1+" "+txt2
Hoặc:
txt1="What a very "
txt2="nice day!“
txt3=txt1+txt2
→txt3= "What a very nice day!"

6. Toán tử trên chuỗi(tt):

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example </TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
var question="What is 10+10 ?";
var answer=20;
var correct='<IMG SRC="correct.gif">';
var incorrect='<IMG SRC="incorect.gif">';
var response=prompt(question,"0");
var output = (response==answer) ? correct: incorrect;
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
<!--document.write(output);-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
```

IV. Các cấu trúc điều khiển trong JavaScript

1. Cấu trúc điều kiện if – else

- **if** (điều kiện)
  lệnh ;
- **if** (điều kiện) {

Mã JavaScript

}

- **if** (điều kiện) {
  Các lệnh JavaScript

}

else

{

Các lệnh JavaScript

}

Ví dụ:

```
<script type="text/javascript">
var d=new Date()
var time=d.getHours()
if (time<10)
    {
        document.write("<b>Good morning</b>")
    }
</script>
```

Ví dụ:

```
<script type="text/javascript">
var d = new Date()
var time = d.getHours()
if (time < 10) {
    document.write("Good morning!")
}
else{
document.write("Good day!")
}
</script>
```

Ví dụ 1:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
var question="What is 10+10 ?";
var answer=20;
var correct='<IMG SRC="winxp.gif">';
var incorrect='<IMG SRC="incorect.gif">';
var response=prompt(question,"0");
if (response != answer) {
    if (confirm("Nhập sai, Nhấn OK để nhập lại!"))
        response=prompt(question,"0");
}
var output = (response ==answer ) ?correct :incorrect ;
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
<!--
document.write(output);
-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
```

2. Cấu trúc switch

Cú pháp: switch (*expression*)

{case *label1:*

code to be executed if expression = label1

break ;

case *label2:*

code to be executed if expression = label2

break;

default: *code to be executed if expression is different from both label1 and label2*

}

Ví dụ:

```
<script type="text/javascript>
var d=new Date()
theDay=d.getDay()
switch (theDay){
    case 5:  document.write("Finally Friday")
    break
    case 6:  document.write("Super Saturday")
    break
case 0:  document.write("Sleepy Sunday")
Break
default:  document.write("I'm looking forward to this
    weekend!")
}</script>
```

Ví dụ:

```
</html>
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var d = new Date();
theDay=d.getDay();
switch (theDay)
{    case 5:
            document.write("Finally Friday");
     break;
     case 6:
            document.write("Super Saturday");
     break;
     case 0:
            document.write("Sleepy Sunday");
     break;
     default:
            document.write("I'm really looking forward to this
     weekend!");
}
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var d=new  Date();
var Month=d.getMonth();
var Year = d.getYear();
switch (Month+1){
        case 1:
        case 3:
        case 5:
        case 7:
        case 8:
        case 10:
        case 12:
                document.write("Thang co 31 ngay");
                break;
        case 4:
        case 6:
        case 9:
        case 11:
        document.write("Thang  co 30 ngay");
        break;
        case 2:
                if ((Year%4==0 && Year %100 !=0)||(Year % 400==0))
                        document.write("Thang co 29 ngay!");
                else
                        document.write("Thang co 28 ngay!");
}</script>
</body>
</html>
```

2. Cấu trúc for

Cú pháp :

```
for ( init value ; condition ; update expression )
{

}
```

Ví dụ :

```
for (i = 0 ; i < 5 ; i++)
{
lệnh ;
}
```

Ví dụ:

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
for (i = 0; i <= 5; i++)
{
    document.write("The number is " + i)
    document.write("<br>")
}
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
for (i = 1; i <= 6; i++)
{
document.write("<h" + i + ">This is header " + i)
document.write("</h" + i + ">")
}
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> For loop Example </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
var name=prompt("What is your name?" ,"name");
var query= " " ;
document.write("<H1>" + name + " 's 10 favorite foods </H1> ");
for (var i=1 ;i<=10;i++)
{
document.write(i + " " + prompt('Enter food number ' + i, 'food' ) + '<BR>');
}
-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
```

3. Cấu trúc while

Cú pháp:

```
While ( điều kiện)
{
lệnh JavaScript ;
}
```

Ví dụ:

```
var num=1;
while(num<=10)
{
document.writeln(num);
num++;
}
```

Ví dụ:

```
var answer=" " ;
var correct=100;
var question=" what is 10*10 ?" ;
while(answer!=correct)
{
answer=prompt(question,"0");
}
```

Ví dụ:

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var i = 0;
while (i <= 10)
{
document.write("The number is " + i);
document.write("<br>");
i++
}
</script>
</body>
</html>
```

4. Cấu trúc do…while

Cú Pháp:

Do{

Các lệnh

}while(điều kiện);

Ví dụ:

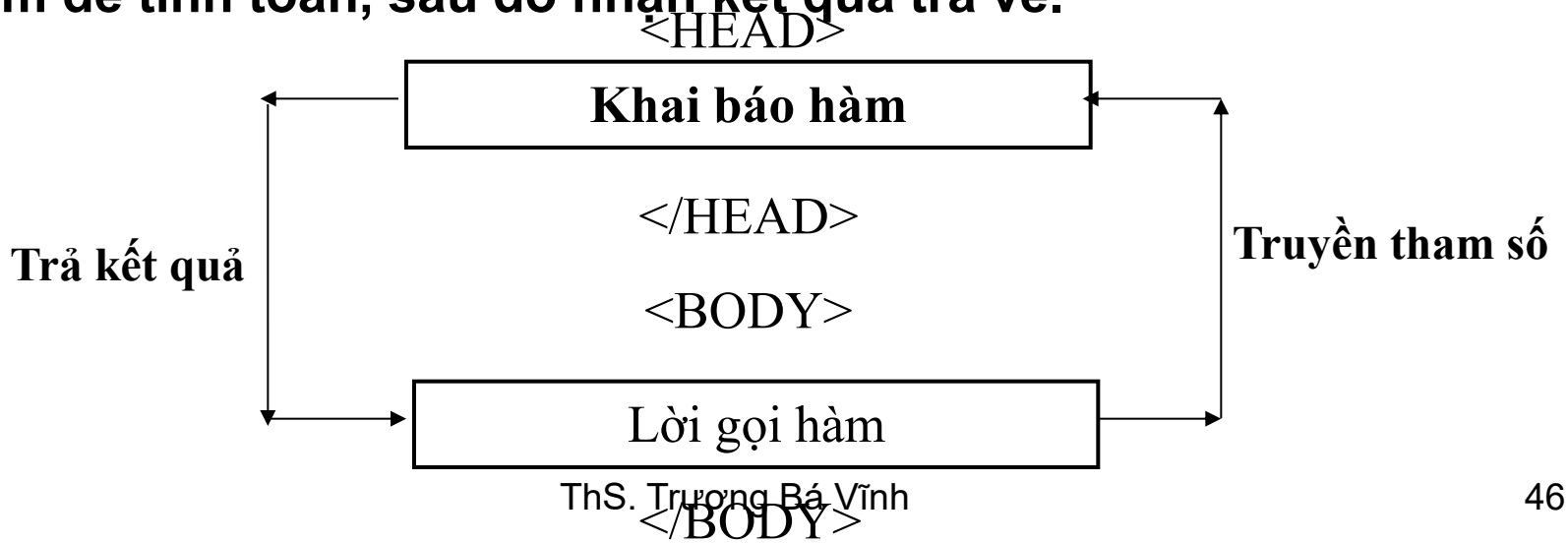
```
<html>
<body>
<script language = "Javascript">
var i=0;
do{
document.write("<H1> Dong thu "+i+ "</h1><br>");
i++;
}while(i<20);
</script>
</body>
</html>
```

V. Hàm JavaScript.

1. Giới thiệu:

Một hàm là một chương trình con. Hàm được chạy khi chúng được gọi và truyền tham số cho chúng. Với JavaScript có 2 vấn đề cần quan tâm:

- **Khai báo hàm: Chỉ cho trình duyệt biết những hàm sẽ thực hiện. Trình duyệt sẽ ghi nhớ những hàm đó khi nạp trang Web.**
- **Lời gọi hàm trong thân script: Gọi hàm, truyền tham số đến hàm để tính toán, sau đó nhận kết quả trả về.**



2. Cách khai báo hàm:

Nên đặt trong phần đầu của trang HTML.Khai báo bàm phải được đặt trong tag <SCRIPT>. Trong một tài liệu HTML có thể có nhiều tag SCRIPT.

Cú pháp:

```
<Script language="JavaScript">
<!--
function Tên_Hàm(Tên tham số)
{           ……————————————
            return (giá trị);
}
//-->
</SCRIPT>
```

Ví dụ:

```
<Script language="JavaScript">
<!--
function Tong(a,b)
{
            return (a+b);
}
//-->
</SCRIPT>
```

3. Lời gọi hàm

Luôn đặt giữa các tag <SCRIPT>, đặt trong phần BODY.
Ví dụ:

```
<SCRIPT>
Sum = Tong(10,30);
document.write("Tổng là", Sum);
</SCRIPT>
```

Ví dụ:

```
<html>
<head>
<Script language="JavaScript">
<!--
function Tong(a,b)
{
    return (a+b);
}
//-->
</SCRIPT>
</head>
<body>
<script language = "Javascript">
    var Sum = Tong(10,30);
    document.write("Tong la:   ", Sum);
</SCRIPT>
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<html>
<head>
<Script language="JavaScript">
<!--
function printName(name) {
document.write("<HR>Xin chào bạn: <H1> <B><I>");
document.write(name);
document.write("</h1></B></I><HR>");
}
//-->
</SCRIPT>
</head>
<body>
<script language = "Javascript">
    var Name = prompt("Ban hay nhap ten: ",0);
    printName(Name);
</SCRIPT>
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<HTML>
<HEAD> <TITLE>Example </TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function testQuestion(question) {
    var answer=eval(question);
    var output="What is " + question + "?";
    var correct='<IMG SRC="correct.gif">';
    var incorrect='<IMG SRC="incorrect.gif">';
    var response=prompt(output,"0");
    return (response == answer) ? correct : incorrect;
}
-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
    var result=testQuestion("10 + 10");
    document.write(result);
-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
```

Ví dụ:

```
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function myfunction()
{
alert("HELLO")
}
</script>
</head>
<body>
<form>
<input type="button"
onclick="myfunction()"
value="Call function">
</form>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function myfunction(txt)
{
    alert(txt) ;
}
</script>
</head>
<body>
<form>
<input type="button"
onclick="myfunction('Good Morning!')"
value="In the Morning">
<input type="button"
onclick="myfunction('Good Evening!')"
value="In the Evening">
</form>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function Factorial(number)
{
    if (number ==0) return 1;
    else return  number *Factorial(number-1);
}
</script>

</head>
<body>

<script type="text/javascript">
document.write(Factorial(5))
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function MyFunction(number)
{
    if(number %2 ==0)
        return MyFunction1(number);
    else
        return MyFunction2(number);
}
function MyFunction1(number)
{
    return number *2;
}
function MyFunction2(number)
{
    return number *4;
}
</script>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
document.write(MyFunction(10)+ "<br>");
document.write(MyFunction(15)+ "<br>");
</script>
</body>
</html>
```

VI. Quản lý sự kiện.

1. Giới thiệu:

Các sự kiện cung cấp các tương tác với cửa sổ trình duyệt và tài liệu hiện hành đang được load trong trang web, các hành động của user khi nhập dữ liệu vào form và khi click vào các button trong form.

Khi sử dụng bộ quản lý sự kiện ta có thể viết các hàm để biểu diễn cho các hành động dựa vào các sự kiện được chọn.

Ví dụ:

Ví dụ:Viết một Script cho phép đổi màu nền:

```
<SCRIPT>
function ChangeColor(color)
{
    document.bgColor = color;
}
</SCRIPT>
<body>
<Form method = "POST">
<Input type= "Button" Name ="ABC" value="Đổi màu" OnClick
    = "ChangeColor(000000);">
</Form>
</body>
```

2. Bảng các sự kiện trong JavaScript

Sự kiện	Mô tả
blur	Xảy ra khi điểm tập trung (focus) của Input được di chuyển ra khỏi một thành phần của Form (Khi user click ra ngoài một trường)
Click	Khi user Click vào 1 link hoặc thành phần của Form.
change	Xảy ra khi giá trị của Form Field bị thay đổi bởi user
focus	Xảy ra khi Input tập trung vào thành phần của Form
load	Xảy ra khi một trang được Load vào trong bộ duyệt.
mouseover	Xảy ra khi User di chuyển mouse qua một Hyperlink.
select	Xảy ra khi User chọn 1 trường của thành phần Form.
submit	Xảy ra khi User xác nhận đã nhập xong dữ liệu
unload	Xảy ra khi User rời khỏi trang Web

3. Bộ quản lý sự kiện

Để quản lý các sự kiện trong Javascript ta dùng các bộ quản lý sự kiện. Cú pháp của một bộ quản lý sự kiện:

<HTML_TAG OTHER_ATTRIBUTES eventHandler="JavaScript Program">

Ví dụ:

```
<INPUT TYPE="text" onChange="checkField(this)">
```

Ví dụ:

```
<INPUT TYPE="text" onChange=" if (parseInt(this.value) <= 5) {
alert('Please enter a number greater than 5.');
}">
```

Ví dụ:

```
<INPUT TYPE="text" onChange=" alert('Thanks for the entry.');
confirm('Do you want to continue?'); ">
```

Từ khóa **this:** quy cho đối tượng hiện hành.Trong Javascript Form cũng là một đối tượng.

Ví dụ:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<form>
<INPUT TYPE="text" onChange="alert('Thanks for the entry.');
   confirm('Do you want to continue?');"
</form>
</BODY>
</HTML>
```

Các thành phần của Form bao gồm text fields, checkboxes, radio buttons, buttons, và selection lists.

Đối tượng	Bộ quản lý sự kiện tương ứng
Selection list	onBlur, onChange, onFocus
Text element	onBlur, onChange, onFocus, onSelect
Textarea element	onBlur, onChange, onFocus, onSelect
Button element	OnClick
Checkbox	onClick
Radio button	OnClick
Hypertext link	onClick, onMouseOver
Reset button	OnClick
Submit button	OnClick
Document	onLoad, onUnload
Window	onLoad, onUnload
Form	onSubmit

Ví dụ:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example </TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
var name ="";
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onLoad=" name = prompt('Enter Your Name: ','Name');
alert('Greetings ' + name + ', welcome to my page!');"
onUnload=" alert(Goodbye ' + name + ', sorry to see you go!');">
<IMG SRC="winxp.gif">
</BODY>
</HTML>
```

Ví dụ:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example </TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
var name = "";
function hello() {
name = prompt('Enter Your Name:','Name');
alert('Greetings ' + name + ', welcome to my page!');
}
function goodbye() {
alert('Goodbye ' + name + ', sorry to see you go!');
}
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onLoad="hello();" onUnload="goodbye();">
<IMG SRC="winxp.gif">
</BODY>
</HTML>
```

VII. Các đối tượng của JavaScript:

1. Khái niệm đối tượng:

Đối tượng là một tập các thuộc tính: Có thể là biến, hàm,… Các đặc tính bên trong của đối tượng có thể truy cập bằng cách:

- Tên đối tượng.Tên thuộc tính.
- Tên đối tượng. Tên phương thức(…)

2. Một số đối tượng thông dụng:

2.1 Đối tượng String

a) Giới thiệu.

String là một đối tượng của JavaScript, khi dùng đối tượng string chúng ta không cần các phát biểu để tạo một instance (thể nghiệm) của đối tượng, bất kỳ lúc nào ta đặt text giữa hai dấu ngoặc kép và gán nó đến một biến hoặc một thuộc tính thì ta đã tạo một đối tượng string.

b) Các thuộc tính và phương thức của đối tượng String

- **Các thuộc tính của đối tượng string**

Thuộc tính length cho biết số kí tự của string.

- **Các Methods của đối tượng string**

Method	Description
anchor("anchorname")	Returns a string as an anchor
big()	Returns a string in big text
blink()	Returns a string blinking
bold()	Returns a string in bold
charAt(index)	Returns the character at a specified position
charCodeAt(i)	Returns the Unicode of the character at a specified position
concat()	Returns two concatenated strings
fixed()	Returns a string as teletype
fontcolor()	Returns a string in a specified color
fontsize()	Returns a string in a specified size
fromCharCode()	Returns the character value of a Unicode

Các Methods của đối tượng string(tt)

indexOf()	Returns the position of the first occurrence of a specified string inside another string. Returns -1 if it never occurs
italics()	Returns a string in italic
lastIndexOf()	Returns the position of the first occurrence of a specified string inside another string. Returns -1 if it never occurs. Note: This method starts from the right and moves left!
link()	Returns a string as a hyperlink
match()	Similar to indexOf and lastIndexOf, but this method returns the specified string, or "null", instead of a numeric value
replace()	Replaces some specified characters with some new specified characters
search()	Returns an integer if the string contains some specified characters, if not it returns -1
slice()	Returns a string containing a specified character index
small()	Returns a string as small text
split()	Splits a string into an array of strings
strike()	Returns a string strikethrough
sub()	Returns a string as subscript
substr()	Returns the specified characters. 14,7 returns 7 characters, from the 14th character (starts at 0)
substring()	Returns the specified characters. 7,14 returns all characters from the 7th up to but not including the 14th (starts at 0)
sup()	Returns a string as superscript
toLowerCase()	Converts a string to lower case
toUpperCase()	Converts a string to upper case

Ví dụ:

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var str="Khoa Cong nghe thong tin";
document.write("<p>" + str + "</p>");
document.write(str.length);
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<html>
<body>

<script type="text/javascript">

var txt="Khoa Cong nghe thong tin!“;

document.write("<p>" + txt.fontcolor() + "</p>");
document.write("<p>" + txt.fontcolor('red') + "</p>");
document.write("<p>" + txt.fontcolor('blue') + "</p>");
document.write("<p>" + txt.fontcolor('green') +
    "</p>");
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var str="Khoa Cong nghe thong tin!";
var pos=str.indexOf("Cong");
if (pos>=0)
{
document.write("Tim thay tai vi tri: ");
document.write(pos + "<br>");
}
else
{
document.write("Khong tim thay!");
}
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var str = "Khoa Cong nghe thong tin!";
document.write(str.match("thong tin"));
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var str="Khoa Cong nghe thong tin!";
document.write(str.substr(2,6));
document.write("<br><br>");
document.write(str.substring(2,6));
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var str="Khoa Cong nghe thong tin!";
document.write(str.toLowerCase());
document.write("<br>");
document.write(str.toUpperCase());
</script>
</body>
</html>
```

2.2. Đối tượng Math.

Các thuộc tính:

Property	Description
E	Returns the base of a natural logarithm
LN2	Returns the natural logarithm of 2
LN10	Returns the natural logarithm of 10
LOG2E	Returns the base-2 logarithm of E
LOG10E	Returns the base-10 logarithm of E
PI	Returns PI
SQRT1_2	Returns 1 divided by the square root of 2
SQRT2	Returns the square root of 2

Các phương thức

Method	Description
abs(x)	Returns the absolute value of x
acos(x)	Returns the arccosine of x
asin(x)	Returns the arcsine of x
atan(x)	Returns the arctangent of x
atan2(y,x)	Returns the angle from the x axis to a point
ceil(x)	Returns the nearest integer greater than or equal to x
cos(x)	Returns the cosine of x
exp(x)	Returns the value of E raised to the power of x
floor(x)	Returns the nearest integer less than or equal to x
log(x)	Returns the natural log of x
max(x,y)	Returns the number with the highest value of x and y
min(x,y)	Returns the number with the lowest value of x and y
pow(x,y)	Returns the value of the number x raised to the power of y
random()	Returns a random number between 0 and 1
round(x)	Rounds x to the nearest integer
sin(x)	Returns the sine of x
sqrt(x)	Returns the square root of x
tan(x)	Returns the tangent of x

Ví dụ:

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
document.write(Math.round(7.25));
</script>
</body>
</html>

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
document.write(Math.random());
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
no=Math.random()*10;
document.write(Math.round(no));
</script>
</body>
</html>
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
document.write(Math.max(2,4));
document.write("<br>");
document.write(Math.min(2,4));
</script>
</body>
</html>
```

2.3. Đối tượng Date

Cú pháp

var d=new Date()

d = new Date(year,month,day)

d = new Date(milliseconds)

d = new Date(dateString)

d = new Date(yr_num, mo_num, day_num [, hr_num, min_num, sec_num, ms_num])

Ví dụ:

var d=new Date("October 12, 1988 13:14:00")

var d=new Date("October 12, 1988")

var d=new Date(88,09,12,13,14,00)

var d=new Date(88,09,12)

var d=new Date(500)

Các phương thức

Method	Description
Date()	Returns a Date object
getDate()	Returns the date of a Date object (from 1-31)
getDay()	Returns the day of a Date object (from 0-6. 0=Sunday, 1=Monday, etc.)
getMonth()	Returns the month of a Date object (from 0-11. 0=January, 1=February, etc.)
getFullYear()	Returns the year of a Date object (four digits)
getYear()	Returns the year of a Date object (from 0-99). Use getFullYear instead !!
getHours()	Returns the hour of a Date object (from 0-23)
getMinutes()	Returns the minute of a Date object (from 0-59)
getSeconds()	Returns the second of a Date object (from 0-59)
getMilliseconds()	Returns the millisecond of a Date object (from 0-999)
getTime()	Returns the number of milliseconds since midnight 1/1-1970
getTimezoneOffset()	Returns the time difference between the user's computer and GMT
getUTCDate()	Returns the date of a Date object in universal (UTC) time
getUTCDay()	Returns the day of a Date object in universal time
getUTCMonth()	Returns the month of a Date object in universal time
getUTCFullYear()	Returns the four-digit year of a Date object in universal time

Các phương thức(tt)

getUTCHours()	Returns the hour of a Date object in universal time
getUTCMinutes()	Returns the minutes of a Date object in universal time
getUTCSeconds()	Returns the seconds of a Date object in universal time
getUTCMilliseconds()	Returns the milliseconds of a Date object in universal time
parse()	Returns a string date value that holds the number of milliseconds since January 01 1970 00:00:00
setDate()	Sets the date of the month in the Date object (from 1-31)
setFullYear()	Sets the year in the Date object (four digits)
setHours()	Sets the hour in the Date object (from 0-23)
setMilliseconds()	Sets the millisecond in the Date object (from 0-999)
setMinutes()	Set the minute in the Date object (from 0-59)
setMonth()	Sets the month in the Date object (from 0-11. 0=January, 1=February)
setSeconds()	Sets the second in the Date object (from 0-59)
setTime()	Sets the milliseconds after 1/1-1970
setYear()	Sets the year in the Date object (00-99)
setUTCDate()	Sets the date in the Date object, in universal time (from 1-31)

Các phương thức(tt)

setUTCDay()	Sets the day in the Date object, in universal time (from 0-6. Sunday=0, Monday=1, etc.)
setUTCMonth()	Sets the month in the Date object, in universal time (from 0-11. 0=January, 1=February)
setUTCFullYear()	Sets the year in the Date object, in universal time (four digits)
setUTCHours()	Sets the hour in the Date object, in universal time (from 0-23)
setUTCMinutes()	Sets the minutes in the Date object, in universal time (from 0-59)
setUTCSeconds()	Sets the seconds in the Date object, in universal time (from 0-59)
setUTCMilliseconds()	Sets the milliseconds in the Date object, in universal time (from 0-999)
toGMTString()	Converts the Date object to a string, set to GMT time zone
toLocaleString()	Converts the Date object to a string, set to the current time zone
toString()	Converts the Date object to a string

Ví dụ:

```
<html>
<body>

<script type="text/javascript">
var d = new Date();
document.write(d.getDate());
document.write(".");
document.write(d.getMonth() + 1);
document.write(".");
document.write(d.getFullYear());
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var d = new Date();
document.write(d.getHours());
document.write(".");
document.write(d.getMinutes());
document.write(".");
document.write(d.getSeconds());
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var d = new Date();
d.setFullYear("1990");
document.write(d);
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var d = new Date();
document.write(d.getUTCHours());
document.write(".");
document.write(d.getUTCMinutes());
document.write(".");
document.write(d.getUTCSeconds());
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var d=new Date();
var weekday=new
    Array("Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursd
    ay","Friday","Saturday");
document.write("Today is " + weekday[d.getDay()]);
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var d=new Date();
var weekday=new
    Array("Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday"
    ,"Friday","Saturday");
var monthname=new
    Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep",
    "Oct","Nov","Dec");
document.write(weekday[d.getDay()] + " ");
document.write(d.getDate() + ". ");
document.write(monthname[d.getMonth()] + " ");
document.write(d.getFullYear());
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
var timer = null;
function stop()
{
clearTimeout(timer);
}
function start()
{
var time = new Date();
var hours = time.getHours();
var minutes = time.getMinutes();
minutes=((minutes < 10) ? "0" : "") + minutes;
var seconds = time.getSeconds();
seconds=((seconds < 10) ? "0" : "") + seconds;
var clock = hours + ":" + minutes + ":" + seconds;
document.forms[0].display.value = clock;
timer = setTimeout("start()",1000);
}
</script>
</head>
<body onload="start()" onunload="stop()">
<form>
<input type="text" name="display" size="20">
</form>
</body>
</html>
```

2.4. Đối tượng Boolean (Boolean Object)

Cú pháp:

var b1=new Boolean()

var b2=new Boolean(0)

var b3=new Boolean(null)

var b4=new Boolean("")

var b5=new Boolean(false)

var b6=new Boolean(NaN)

Các phương thức:

Method	Description
toString()	Converts a Boolean value to a string. This method is called by JavaScript automatically whenever a Boolean object is used in a situation requiring a string
valueOf()	Returns a primitive value ("true" or "false") for the Boolean object

Ví dụ:

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var b1=new Boolean( 0);
var b2=new Boolean(1);
var b3=new Boolean("");
var b4=new Boolean(null);
var b5=new Boolean(NaN);
var b6=new Boolean("false");
document.write("0 is boolean "+ b1 +"<br >");
document.write("1 is boolean "+ b2 +"<br >");
document.write("An empty string is boolean "+ b3 + "<br >");
document.write("null is boolean "+ b4+ "<br >");
document.write("NaN is boolean "+ b5 +"<br >");
document.write("The string 'false' is boolean "+ b6 +"<br >");
</script>
</body>
</html>
```

2.5. Đối tượng document

(a). Giới thiệu

Đối tượng document chứa (encompasses) tất cả các thành phần trong trang HTML.Đây là một đối tượng hoàn hảo có các đối tượng khác của JavaScript gán (attached) vào nó (như là anchor,form,history,link).Hầu như mọi chương trình JavaScript đều có sử dụng đối tượng này để tham khảo đến các thành phần trong trang HTML.

(b). Các thuộc tính (properties) của đối tượng document

a . alink
b . anchor
c . bgColor
d . cookies
e . fgColor
f . form
g . lastModified
h . linkColor
i . links
j . location
k . referrer
l . title
m . vlinkColor

(c) Các hành vi (Methods) của đối tượng document

a . clear()
b . close()
c . open()
d . write()
e . writeln()

2.6. Đối tượng window: (Cửa sổ)

(a) Các thuộc tính của đối tượng Window

a . defaultStatus : Giá trị mặt nhiên được hiển thị ở thanh trạng thái

b . frames : Mảng các đối tượng chứa đựng một mục cho mỗi frame con trong một frame tài liệu.

c . parent : Được sử dụng trong FRAMESET

d . self: Cửa sổ hiện hành, dùng để phân biệt giữa các cửa sổ hiện hành và các forms có cùng tên .

e . status : Giá trị của chuỗi văn bản được hiển thị tại thanh status bar. Dùng để hiển thi các thông báo cho người sử dụng .

f . top : Đỉnh cao nhất của cửa sổ cha

g . window

(b) Các Methods của đối tượng window

a . alert() : Hiện 1 thông báo trong hộp thoại với OK button.
b . close() : Đóng cửa sổ hiện hành.
c . open() : Mở một cửa sổ mới với 1 tài liệu được chỉ ra hoặc mở một tài liệu trong một tên cửa sổ được chỉ định.
d . prompt() : Hiện một hộp thông báo
e . setTimeout():
f . clearTimeout():
Phương thức này cung cấp cách gọi phát biểu JavaScript sau một khoảng thời gian trôi qua. Ngoài ra đối tượng window có thể thực hiện event handler: onLoad=statement

(c) Làm việc với status bar

Khi user di chuyển qua một hyperlink ta có thể hiện ra một thông báo tại thanh status bar của bowser dựa vào event handler onMouseOver và bằng cách đặt self.status là một chuỗi (hoặc window.status).

Ví dụ:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Status Example</TITLE>
<BODY>
<A HREF="page1.htm" onMouseOver="self.status= 'Vao Trang
   1' ;return true ; " >Trang 1 </A>
<A HREF="Page1.htm" onMouseOver="self.status='Vao trang
   2' ;return true ; " > Trang 2</A>
</BODY>
</HTML>
```

(d) Mở và đóng các cửa sổ

Sử dụng phương pháp open() và close() ta có thể điều khiển việc mở và đóng cửa sổ chứa tài liệu.

open ("URL" , "WindowName" , "featureList") ;

Các đặc điểm trong phương pháp open() gồm có:

- toolbar : tạo một toolbar chuẩn
- location: tạo một vùng location
- directories: tạo các button thư mục chuẩn
- status: tạo thanh trạng thái.
- menubar : tạo thanh menu tại đỉnh của cửa sổ
- scrollbar: tạo thanh scroll bar
- resizable: cho phép user thay đổi kích thước cửa sổ
- width : chỉ định chiều rộng cửa sổ theo đơn vị pixel
- height : chỉ định chiều cao cửa sổ theo đơn vị pixel

Ví dụ:

```
window.open( “page1.htm", "newWindow", "toolbar=yes,
    location=1, directories=yes, status=yes,
menubar=1,scroolbar=yes,resizable=0,copyhistory=1,width
    =200,height=200");
```

Ví dụ:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>WINDOWS</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function openWindow(url,name) {
popupWin = window.open(url, name, "scrollbars=yes,width=800, heigth=200 ");
}
-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<a href="javascript:openWindow(‘Page1.htm','Win')">Trang 1</a>,
<a href="javascript:openWindow(‘Page2.htm',‘NewWin')">Trang 2</a>,
</BODY>
</HTML>
```

Ví dụ: Để đóng cửa sổ ta có thể dùng phương pháp close()

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Close Example</TITLE>
</HEAD>
<BODY >
<A HREF="#" ONCLICK="self.close();return false"><IMG
    ALIGN="middle"
SRC="../demo.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0"></A>
<A HREF="#" ONCLICK="self.close();return false">Close This
    Sample</A>
</BODY >
</HTML
```

2.7. Đối tượng Array

Sử dụng toán tử new để tạo mảng:

```
var family_names=new Array(3)
    family_names[0]="Tove“
    family_names[1]="Jani“
    family_names[2]="Stale"
var family_names=new Array("Tove","Jani","Stale")
```

Trong JavaScript, mảng có chỉ số bắt đầu từ 0

Các thuộc tính và phương thức:

Thuộc tính/Phương thức	**Mô tả:**
length	Returns the number of elements in the array
concat()	Joins two or more arrays and returns a new array
join(delimiter)	Puts all the elements of an array into a string separated by a specified delimiter (comma is default)
pop()	Removes and returns the last element of an array
push("element1","element2")	Adds one or more elements to the end of an array and returns the new length
reverse()	Reverses the order of the elements in an array
shift()	Removes and returns the first element of an array
slice(begin[,end])	Creates a new array from a selected section of an existing array
sort()	Sorts the elements of an array
splice(index,howmany[,el1,el2])	Adds and/or removes elements of an array
toSource()	Returns a string that represents the source code of the array
toString()	Returns a string that represents the specified array and its elements
unshift("element1","element2")	Adds one or more elements to the beginning of an array and returns the new length
valueOf()	Returns the primitive value of an array

Ví dụ:

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var famname = new Array(6);
famname[0] = "Jan Egil“;
famname[1] = "Tove“;
famname[2] = "Hege“;
famname[3] = "Stale“;
famname[4] = "Kai Jim“;
famname[5] = "Borge“;
for (i=0; i<6; i++)
{
document.write(famname[i] + "<br>");
}
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var famname = new Array("Jan Egil"
    ,"Tove","Hege","Stale","Kai Jim","Borge");
for (i=0; i<famname.length; i++)
{
document.write(famname[i] + "<br>");
}
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var famname = new Array(3);
famname[0] = "Jani";
famname[1] = "Tove";
famname[2] = "Hege";
document.write(famname.length + "<br>");
document.write(famname.join(".") + "<br>");
document.write(famname.reverse() + "<br>");
document.write(famname.push("Ola","Jon")      +
    "<br>");
document.write(famname.pop() + "<br>");
document.write(famname.shift() + "<br>");
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

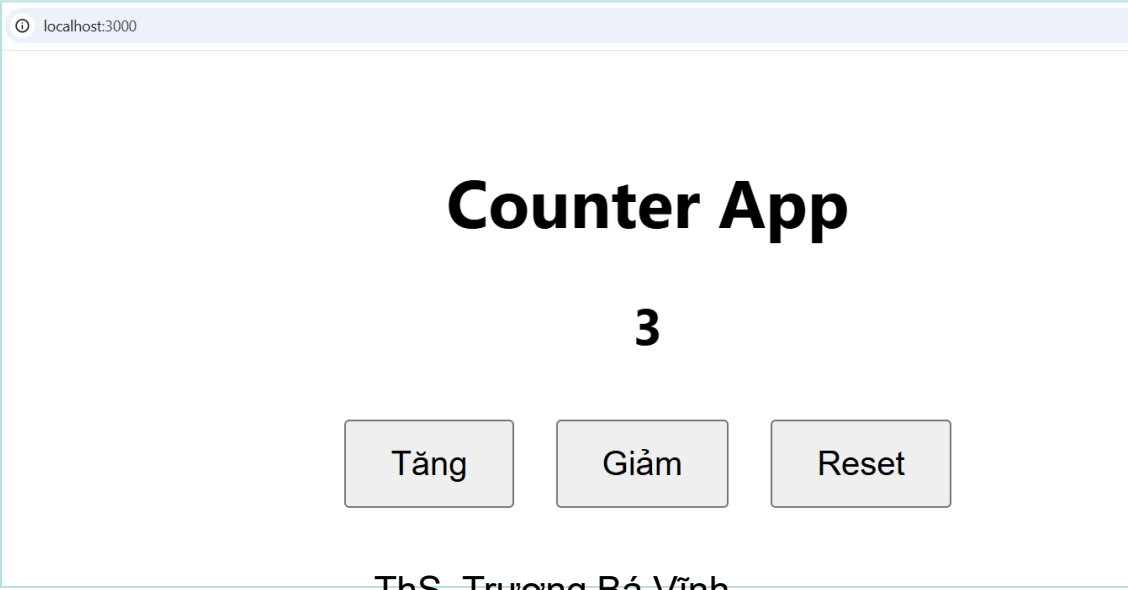
```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
array1=new Array("Red","Blue","Green");
array2=new Array("70","9","800");
array3=new Array(50,10,2,300);
array4=new Array("70","8","850",30,10,5,400);

function compareNum(a,b){
return a-b;
}
document.write("Sorted: " + array1.sort());
document.write("<br>");
document.write("Sorted without compareNum: " + array2.sort());
document.write("<br>");
document.write("Sorted with compareNum: " + array2.sort(compareNum));
document.write("<br>");
document.write("Sorted without compareNum: " + array3.sort());
document.write("<br>");
document.write("Sorted with compareNum: " + array3.sort(compareNum));
document.write("<br>");
document.write("Sorted without compareNum: " + array4.sort());
document.write("<br>");
document.write("Sorted with compareNum: " + array4.sort(compareNum));
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var famname = new Array(3);
famname[0] = "Jani";
famname[1] = "Tove";
famname[2] = "Hege";
var famname2 = new Array(3);
famname2[0] = "John";
famname2[1] = "Andy";
famname2[2] = "Wendy";
var famname3 = new Array("Stale","Borge");
document.write(famname.join() + "<br>");
document.write(famname.concat(famname2) + "<br>");
document.write(famname.concat(famname2,famname3)          +
    "<br>")
document.write(famname.slice(1) + "<br>")
</script>
</body>
</html>
```

Ví dụ:

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
myCars=["BMW","Volvo","Saab","Ford"]
document.write("myCars: " + myCars);
document.write("<br>");
removed=myCars.splice(2,0,"Wolksvagen");
document.write("After adding 1: " + myCars);
document.write("<br>");
removed=myCars.splice(3,1);
document.write("After removing 1: " + myCars);
document.write("<br>");
removed=myCars.splice(2,1,"Seat");
document.write("After replacing 1: " + myCars);
document.write("<br>");
removed=myCars.splice(0,2,"Peugot","Honda","Toyot
    a");
document.write("After replacing 2 and adding 1: " +
    myCars);
</script>
</body>
</html>
```

Bài tập

- **Counter App**
- Tạo một ứng dụng đếm số:
  Có nút "Tăng", "Giảm" và "Reset".
- Hiển thị giá trị đếm hiện tại trên giao diện.